



利用SPSS跑迴歸分析 & ANOVA分析

● 授課老師：朱宇倩 | 助教：許桓瑜



目錄



01 變數介紹

02 迴歸分析介紹

03 迴歸分析SPSS 實作

04 ANOVA分析介紹

05 ANOVA分析SPSS實作

06 補充 & QA

變數種類 (TYPES OF VARIABLES)

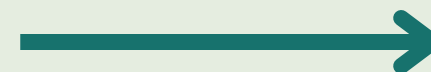
	種類	定義	舉例
類別型 -分類	1. 名目尺度 (Nominal)	數值為名稱或類別。主要功用是在區分類別，給每一個類別適當名稱，藉以辨識。	性別、職業、居住地區、宗教信仰
	2. 順序尺度 (Ordinal)	數值之間的關係是相對順序。將事物依其特徵或屬性的重要、強弱、好壞程度排成順序或等級。	名次、百分等級、年級、教育程度 (如：高中、大學、碩士)
連續型 -記量	3. 區間尺度 (Interval)	衡量無真正原點的「量」。等距尺度是一組具有連續性、單位間隔相等的數值，但無唯一原點。	溫度 (ex. 攝氏、華氏)、年度 (民國、西元)、智商、顧客滿意度 (如:同意、中立、不同意)
	4. 比例尺度 (Ratio)	變項的數值含有固定原點。比例尺度的數值之間有相等的比例 (ratio)，不僅可以加減，也可以作乘除的運算。	年齡、收入、長度、重量

自變數 V.S. 依變數

INDEPENDENT VARIABLE V.S. DEPENDENT VARIABLE

	說明
自變數	自變數是研究者操控或選擇的變數，用來觀察它是否會對其他變數（即依變數）產生影響。
應變數	• 應變數是受自變數影響的變數，代表了研究結果或反應。 • 研究者觀察應變數的變化來評估自變項的影響。

自變數



應變數

雙變數統計方法

(TWO-VARIABLE STATISTICAL METHODS)

X (自變數)	Y (應變數)	方法	說明
類別型	類別型	卡方檢定 (Chi-squared test)	檢驗兩組類別變數是否具有相關性。通常用於檢查頻率分布之間的關係，ex.顧客的性別與購買品項偏好之間的關聯。
類別型	連續型	T檢定 (T-test)	用於比較兩組樣本的均值是否存在顯著差異。適用於一個類別變數和一個連續變數。ex.男性和女性之平均薪資、減肥前／後的體重。
		ANOVA (變異數分析)	用於比較三組或多組樣本的均值之間是否有顯著差異。適用於類別變數與連續變數。ex.不同地區的平均銷售額是否存在顯著差異。
連續型	連續型	相關分析 (Correlation analysis)	分析兩個連續變數之間的線性相關程度，結果通常以相關係數(如 Pearson correlation)表示。ex.廣告支出與銷售額之間的相關性。

多變數統計方法

(MULTIVARIATE STATISTICAL METHODS)

X (自變數)	Y (依變數)	方法	說明
不限	連續型	線性迴歸 (Linear Regression)	分析自變數與連續型依變數之間的線性關係，通常用於預測應變數的數值。適用於自變數數量不限的情況，例如單一或多元迴歸。例如預測房價（以房屋面積、房齡、地點等為自變數來預測房價）
不限	類別型	邏輯迴歸 (Logistic Regression)	分析自變數對類別型依變數的影響，主要用於分類問題，適合二元或多元分類。通常應用於預測類別結果（如0或1）。例如銀行客戶信用評分（根據收入、年齡等因素預測客戶是否為高風險或低風險）

統計方法 (STATISTICAL METHODS)

	類別型應變數	數值型應變數
類別型 自變數	卡方檢定	T檢定(兩組) ANOVA(多組)
數值型 自變數	邏輯回歸(是或否)	線性回歸

資料集

資料集介紹-回歸分析

某公司過去的廣告費用支出及
相對應的銷售額

廣告費用-千元(x)	銷售額-千元(y)
350	10,000
560	12,300
560	12,800
650	13,200
880	14,400
1100	14,400
1100	15,900
1400	16,800

- 資料集中第一個工作表- 回歸分析
- 本資料集為某公司過去的廣告費用支出與相對應的銷售額

本次學習目標：

- 了解廣告費用與銷售額的關聯性。
- 建立回歸模型，預測未來廣告費用對銷售額的可能影響

資料包含 8 筆記錄，反映過去廣告投入與銷售績效之間的關係

資料集介紹-ANOVA

4種減重方法

168斷食 生酮飲食 減糖飲食 地中海飲食

100個受試者隨機分配到4種減重方法在3個月後所減少的公斤重(每組25人)

4.3	3.2	2.3	3.5
6.4	7.1	3.5	3.2
5.6	5.6	2.6	3.4
4.7	3.3	4.6	4.1
6	3.1	4.6	3
4.4	3.6	2.3	6.8
3	3.8	3.7	5
4.7	3.1	3.9	3.3
5.3	5.4	4.2	5.2
4.7	5.1	3.4	4.3
3.4	6.1	4.9	2.8
5.8	5.2	5.8	6.2
7	4.2	3.9	2
4	3.8	4.1	4.8
4.8	2.9	5.8	2.2
6.6	4.4	5.3	2.8
4	4	3.7	4.3
5	3.4	4.3	4

- 資料集中第二個工作表- ANOVA
- 資料為100個受試者隨機分配到4種減重方法在3個月後所減少的公斤重

目標：

- 利用ANOVA分析四種減肥方法的減重效果是否相同，或是哪種方法效果最好

SPSS 實作

匯入資料

Step 1

從左上角的檔案中，選擇「匯入資料」功能。



Step 2 選擇檔案與分頁。

開啟資料

查看範圍(I): SPSS練習資料

練習資料集.xlsx

學生習慣與表現.xlsx

檔名(N): 練習資料集.xlsx

檔案類型(I): Excel (*.xls、*.xlsx、*.xlsm)

編碼(E):

開啟(O)

取消

說明(H)

從儲存庫擷取檔案(R)...

讀取 Excel 檔案

C:\Users\user\Desktop\SPSS練習資料\練習資料集.xlsx

工作表(K): 回歸分析 [A1:B9]

範圍(N):

變數名稱是否包含在檔案頂端:

☒ 是

包含變數名稱的列號: 1

☐ 否

☒ 判定資料類型的值百分比(E): 95

☒ 忽略隱藏的列和欄(I)

☐ 從字串值移除前導空格(M)

☐ 從字串值移除尾端空格(G)

預覽(W)

廣告費...	銷售額...
350	10000
560	12300
560	12800
650	13200

迴歸分析

Regression Analysis

$$Y = A + BX$$

- 迴歸分析是一種預測建模技術
- 研究自變數（因）和依變數（果）之間的關係
- 常見於預測建模、時間序列建模和查找變數間關係
- 應用：根據歷史行情預測明天股票的走勢



迴歸分析

Step 1 上方工具列選擇「分析」功能。

*無標題2 [資料集1] - IBM SPSS Statistics 資料編輯器

	廣告費用千元x	銷售額千元y	變數	變數	變數
1	350	10000			
2	560	12300			
3	560	12800			
4	650	13200			
5	880	14400			
6	1100	14400			
7	1100	15900			
8	1400	16800			

Step 2 在衆多的分析方法，請選擇「迴歸」->「線性」

比較平均數和比例 >

一般線性模型(G) >

概化線性模型(Z) >

混合模型(X) >

相關(C) >

迴歸(R) >

對數線性(O) >

神經網路 >

分類(F) >

自動線性建模(A)...

線性(L)...

線性 OLS 替代方案 >

曲線估計(C)...

偏最小平方(S)...

點選「線性」

Step 3

設定迴歸模型的輸入資料與各種選項。

以下為各個重要選項的簡要說明：

項目	說明
變數欄	1 所有可選擇的變數。
自變數	2 造成影響的變數
應變數	3 受到影響的變數，是主要的目標
統計量	設定迴歸模型的統計資料
圖形	繪製標準化殘差圖與散點圖
儲存	儲存分析值到資料表中
拔靴法	有放回重複抽樣

線性迴歸(A)

1

廣告費用-千元(x) [...]

3

應變數(D):

銷售額-千元(y) [銷售額千元y]

2

區塊(B)1 / 1

廣告費用-千元(x) [廣告費用千...]

方法(M): 輸入

選擇變數(E):

觀察值標籤(C):

WLS 加權(H):

統計量(S)...

圖形(I)...

儲存(S)...

選項(O)...

樣式(L)...

拔靴法(B)...

確定

貼上(P)

重設(R)

取消

說明

迴歸分析

Step 4

按下確定之後，就會產生類似這樣的報表。

模型摘要				
模型	R	R 平方	調整後 R 平方	標準估計誤差
1	.953 ^a	.908	.893	700.403

a. 解釋變數：（常數），廣告費用-千元(x)

變異數分析 ^a						
模型		平方和	自由度	均方	F	顯著性
1	迴歸	29191616.379	1	29191616.379	59.506	<.001 ^b
	殘差	2943383.621	6	490563.937		
	總計	32135000.000	7			

a. 應變數: 銷售額-千元(y)

b. 解釋變數：（常數），廣告費用-千元(x)

係數 ^a						
模型		非標準化係數		標準化係數	T	顯著性
		B	標準錯誤	β		
1	（常數）	8977.694	663.364		13.534	<.001
	廣告費用-千元(x)	5.754	.746	.953	7.714	<.001

a. 應變數: 銷售額-千元(y)

項目	說明
R平方	模型能解釋多少%資料
F值	模型解釋能力，越大越好
係數B	自變數與應變數間的斜率，代表增加自變數對應變數造成的影響
標準錯誤	係數B的誤差
標準化係數β	去除變數間單位不同後的斜率
T值	解釋係數是否顯著不為零
顯著性p值	當<0.05時為顯著

迴歸分析

R^2 : 0.908。數值介於 0 到 1 之間。表示自變數（廣告費用）能解釋 90.8% 的銷售額變異。這意味模型在預測銷售額方面具有很高的解釋力。

F : 59.506。表示該模型的總體顯著性。此值越大，模型解釋能力越強。(但 F 值的大小因模型和數據集不同而無法單獨判斷顯著性)

顯著值 (p 值) : <0.001。表示廣告費用對銷售額有顯著影響。

P 值的顯著性標記通常用來表示結果的顯著程度。
P < 0.05：被視為「顯著 (significant)」，通常用一個星號 * 標記，表示有 95% 的信心拒絕虛無假設。
P < 0.01：被視為「極顯著 (extremely significant)」，用兩個星號 ** 標記，表示有 99% 的信心拒絕虛無假設。
P < 0.001：被視為「極端顯著 (very extremely significant)」，用三個星號 *** 標記，表示有 99.9% 的信心拒絕虛無假設

截距項 (Intercept) : 8877.694。表示當廣告費用為 0 時，銷售額的預測值，但此值通常僅為參考。

廣告費用的係數 : 5.754。表示廣告費用每增加 1 千元，銷售額預期會增加約 5.754 千元。

T值 = 7.714, P < 0.001 :表示係數B顯著不為零

迴歸方程式: $y = 8877.694 + 5.754x$ (Y = a + bX)

模型摘要

模型	R	R 平方	調整後 R 平方	標準估計誤差
1	.953 ^a	.908	.893	700.403

a. 解釋變數：（常數），廣告費用-千元(x)

變異數分析^a

模型		平方和	自由度	均方	F	顯著性
1	迴歸	29191616.379	1	29191616.379	59.506	<.001 ^b
	殘差	2943383.621	6	490563.937		
	總計	32135000.000	7			

a. 應變數: 銷售額-千元(y)

b. 解釋變數：（常數），廣告費用-千元(x)

係數^a

模型		非標準化係數 B	標準錯誤	標準化係數 β	T	顯著性
1	（常數）	8977.694	663.364		13.534	<.001
	廣告費用-千元(x)	5.754	.746	.953	7.714	<.001

a. 應變數: 銷售額-千元(y)

t 檢定查表

T值 = 係數B / 標準誤SE
自由度 = 樣本數N - 自變數k - 1 = 6
查看雙尾分布 $\alpha = 0.05$
大於臨界值表示係數顯著不為零

		係數 ^a				
		非標準化係數		標準化係數		
模型		B	標準錯誤	β	T	顯著性
1	(常數)	8977.694	663.364		13.534	<.001
	廣告費用-千元(x)	5.754	.746	.953	7.714	<.001

a. 應變數: 銷售額-千元(y)

t Table											
cum. prob	$t_{.50}$	$t_{.75}$	$t_{.80}$	$t_{.85}$	$t_{.90}$	$t_{.95}$	$t_{.975}$	$t_{.99}$	$t_{.995}$	$t_{.999}$	$t_{.9995}$
one-tail	0.50	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	0.0005
two-tails	1.00	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.002	0.001
df											
1	0.000	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66	318.31	636.62
2	0.000	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	0.000	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	0.000	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	0.000	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	0.000	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	0.000	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	0.000	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	0.000	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	0.000	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587

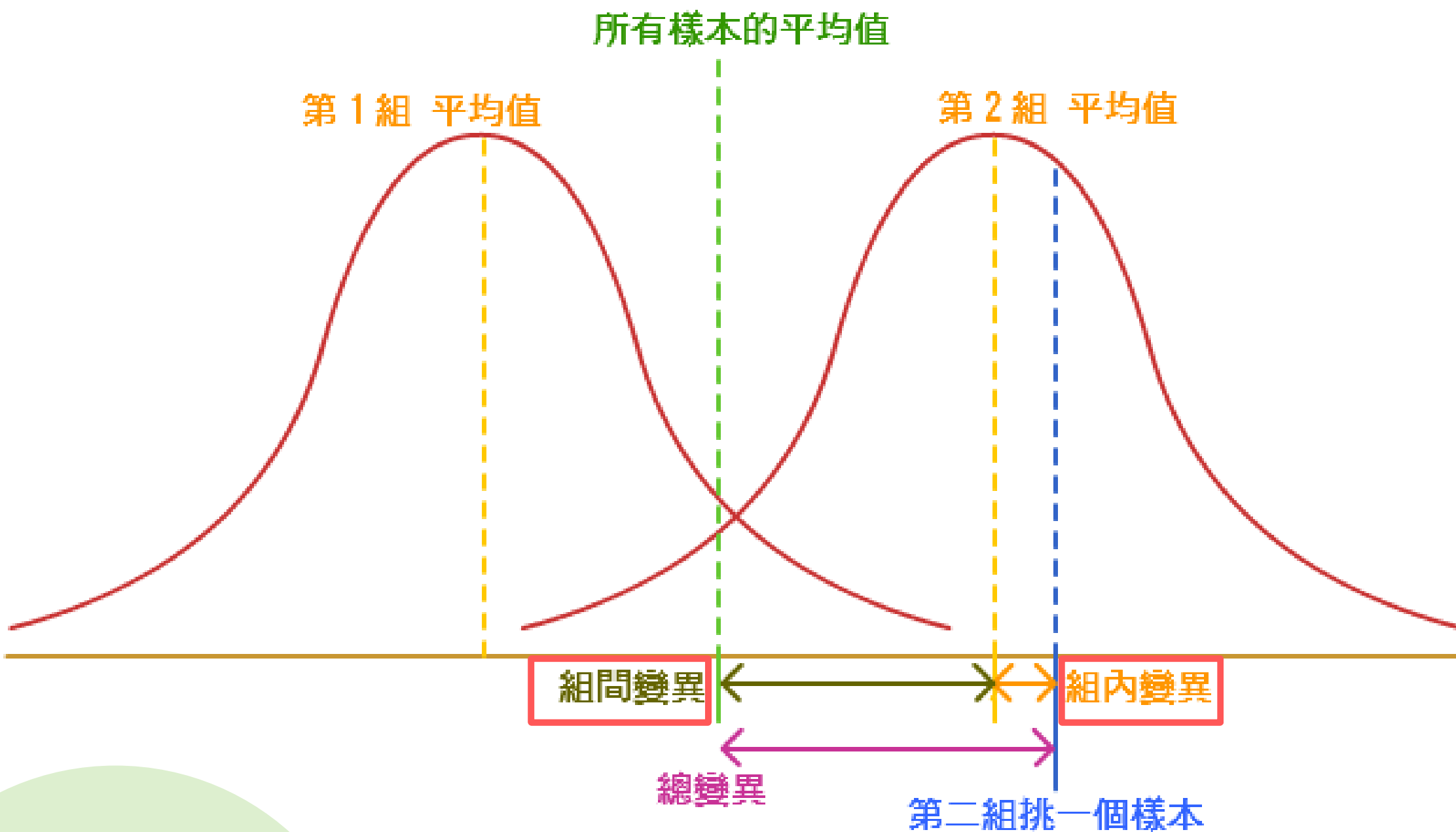
ANOVA(變異數)分析

Analysis of variance Analysis

- 檢定多組數據的平均值是否不同
- 種類：
 - 單因子變異數分析(One Way ANOVA)
 - 雙因子變異數分析(Two Way ANOVA)：同時處理2個自變項
 - 多因子變異數分析(Factorial Analysis of ANOVA)：同時處理2個以上的自變數
 - 多變量變異數分析(Multivariate analysis of variance)：用於依變項數目增加



ANOVA(變異數)分析



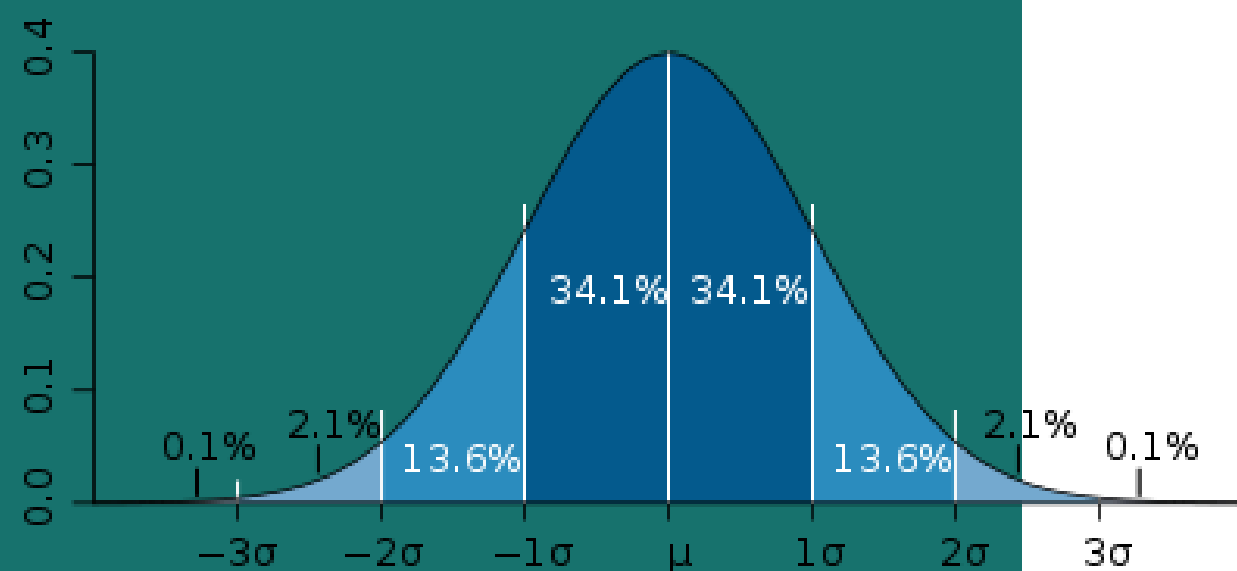
- 組內變異越小越好
- 組間變異越大越好(重點：了解組別之間的差異，誰好誰壞)
- 相較於組內變異數，如果組間變異數越大時，拒絕虛無假設的機率也就越高，代表組別之間有顯著差異
- 總變異：組間跟組內的和

* 補：虛無假設(H_0)是指「原本假設各組的平均數沒有顯著差異」



單因子變數分析

One Way ANOVA



常態分析

- 只有一個自變項，比較多組(兩組以上)樣本平均數是否相等。
- 比較組間(相對於組內)是否有顯著差異
 - 如果只有2組比較：獨立樣本t檢定
- 前提：
 - 母體：常態分析
 - 自變數：類別變數(categorical variable)
 - 應變數：連續變數(continuous variable)
- 理想狀況下應變數具備常態性與變異數同質性



問題

One Way ANOVA

以下四種減肥方法(因子，自變數)的減重效果(果，依變數)是否相同？

1. 168飲食
2. 生酮飲食
3. 減糖飲食
4. 地中海飲食



4種減重方法

100個受試者隨機分配到4種減重方法在3個月後所減少的公斤重(每組25人)

168斷食	生酮飲食	減糖飲食	地中海飲食
4.3	3.2	2.3	3.5
6.4	7.1	3.5	3.2
5.6	5.6	2.6	3.4
4.7	3.3	4.6	4.1
6	3.1	4.6	3
4.4	3.6	2.3	6.8
3	3.8	3.7	5
4.7	3.1	3.9	3.3
5.3	5.4	4.2	5.2
4.7	5.1	3.4	4.3
3.4	6.1	4.9	2.8
5.8	5.2	5.8	6.2
7	4.2	3.9	2
4	3.8	4.1	4.8
4.8	2.9	5.8	2.2
6.6	4.4	5.3	2.8
4	4	3.7	4.3
5	3.4	4.3	4

類別變數編碼

Step 1 上方工具列選擇「轉換」功能。



	飲食方式	減重效果	變數	變數	變數
1	168斷食	4.3			
2	168斷食	6.4			
3	168斷食	5.6			
4	168斷食	4.7			
5	168斷食	6.0			
6	168斷食	4.4			
7	168斷食	3.0			
8	168斷食	4.7			
9	168斷食	5.3			

Step 2 請選擇「自動重新編碼」-



轉換(T)	分析(A)	圖形(G)	公用程式(U)
計算變數(C)...			
+ 程式設計轉換			
x? 計算觀察值內的值(O)...			
偏移值(E)...			
x→x 重新編碼成相同的變數(S)...			
x→y 重新編碼成不同變數(R)...			
x y 自動重新編碼(A)...			
+ Extended Recode			
+ 建立虛擬變數			
視覺化歸類(B)...			

類別變數編碼

Step 3

選擇變數並命名編碼後變數名稱後按下確定。

自動重新編碼

變數 -> 新名稱(V)

減重效果

飲食方式->飲食編碼

新名稱(N): 飲食編碼

新增名稱(A)

重新編碼起始位置

☒ 最低值(L) ☐ 最高值(H)

☐ 針對所有變數都使用相同的重新編碼方法(U)

☐ 將空白字串值視為使用者遺漏值(B)

範本

☐ 套用範本來填滿(T):

飲食方式 into 飲食編碼		
Old Value	New Value	Value Label
168斷食	1	168斷食
生酮飲食	2	生酮飲食
地中海飲食	3	地中海飲食
減糖飲食	4	減糖飲食

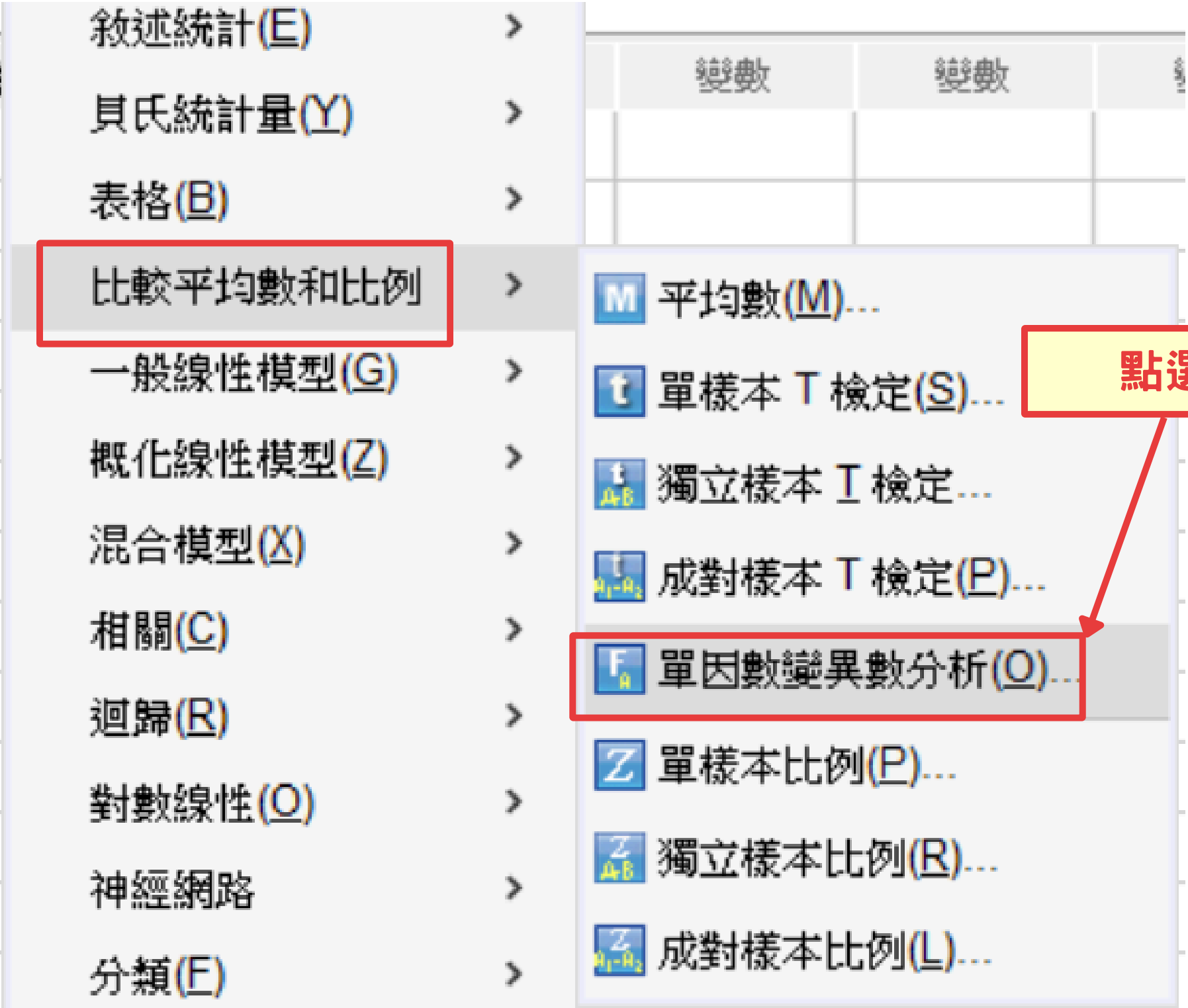
ANOVA (變異數) 分析 - 單因子變異數分析

Step 1 上方工具列選擇「分析」功能。



	飲食方式	減重效果	變數	變數	變數
1	168斷食	4.3			
2	168斷食	6.4			
3	168斷食	5.6			
4	168斷食	4.7			
5	168斷食	6.0			
6	168斷食	4.4			
7	168斷食	3.0			
8	168斷食	4.7			
9	168斷食	5.3			

Step 2 請選擇「比較平均數和比例」->「單因數變異數分析」



敘述統計(E) >
貝氏統計量(Y) >
表格(B) >
比較平均數和比例 >
一般線性模型(G) >
概化線性模型(Z) >
混合模型(X) >
相關(C) >
迴歸(R) >
對數線性(O) >
神經網路 >
分類(E) >

變數 變數

平均數(M)...
單樣本 T 檢定(S)...
獨立樣本 T 檢定...
成對樣本 T 檢定(P)...
單因數變異數分析(O)...
單樣本比例(P)...
獨立樣本比例(R)...
成對樣本比例(L)...

點選

ANOVA (變異數) 分析 - 單因子變異數分析

Step 3

設定單因子變異數分析模型的輸入資料與各種選項。

- 自變數 (獨立變數) : 有 4 種減重方法
- 依變數 (應變變數) : 受試者在 3 個月後減少的公斤重

單因數變異數分析

應變數清單(E):

減重效果

因數(E):

飲食編碼

☒ 整體檢定的估計效應大小(M)

確定

貼上(P)

重設(R)

取消

說明

對照(N)...

事後(H)...

選項(O)...

拔靴法(B)...

以下為各個重要選項的簡要說明：

項目	說明
事後	選擇事後檢定方式
選項	設定統計量與信賴區間

ANOVA(變異數)分析 - 單因子變異數分析

Step 4

按下確定之後，產生類似這樣的報表。

變異數分析					
減重效果	平方和	df	均方	F	顯著性
群組之間	18.300	3	6.100	4.019	.010
組內	145.696	96	1.518		
總計	163.996	99			

推論統計

ANOVA 效應大小^{a,b}

判斷虛無假設是否要拒絕，拒絕代表「有」顯著差異

虛無假設(H0)是指「原本假設各組的平均數沒有顯著差異」

- F 值是否等於或大於臨界值，若是則代表組間變異數大
- P 值是否小於 α 值(0.05)

b. 將保留偏移較小的負數估計值，但不會捨入為零。

無法直接單以樣本敘述統計的平均數推論各組之間是否有顯著差異，一定要經過推論統計才能知道是否有顯著差異

以下為推論統計之重要指標的簡要說明：

項目	說明
變源(變異的來源)	分成組間、組內
SS(離均差平方和)	衡量數據點與均值間的偏差總量
自由度	數據中可以自由變動的部分
MS(均方)=變異數	SS/自由度
F值	• 組間變異數/組內變異數 • 判斷不同組的平均值差異是否夠大到有意義
P值	F值的顯著性，通常以0.05為標準

F 檢定查表

$F = \text{組間變異數} / \text{組內變異數}$
組間自由度 = 組別數 $k - 1$
組內自由度 = 樣本數 $N - k$
大於臨界值表示各組間有顯著差異

變異數分析					
減重效果	平方和	df	均方	F	顯著性
群組之間	18.300	3	6.100	4.019	.010
組內	145.696	96	1.518		
總計	163.996	99			

$v_2 \backslash v_1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	組間自由度
29	4.1830	3.3277	2.9340	2.7014	2.5454	2.4324	2.3463	2.2783	2.2229	2.1768	
30	4.1709	3.3158	2.9223	2.6896	2.5336	2.4205	2.3343	2.2662	2.2107	2.1646	
40	4.0847	3.2317	2.8387	2.6060	2.4495	2.3359	2.2490	2.1802	2.1240	2.0772	
50	4.0343	3.1826	2.7900	2.5572	2.4004	2.2864	2.1992	2.1299	2.0734	2.0261	
60	4.0012	3.1504	2.7581	2.5252	2.3683	2.2541	2.1665	2.0970	2.0401	1.9926	
70	3.9778	3.1277	2.7355	2.5027	2.3456	2.2312	2.1436	2.0740	2.0171	1.9696	
80	3.9604	3.1108	2.7188	2.4859	2.3287	2.2142	2.1266	2.0570	2.0001	1.9526	
90	3.9469	3.0977	2.7058	2.4729	2.3157	2.2011	2.1135	2.0440	1.9871	1.9396	
100	3.9361	3.0873	2.6955	2.4626	2.3053	2.1906	2.1030	2.0335	1.9766	1.9291	
110	3.9274	3.0788	2.6871	2.4542	2.2969	2.1821	2.0945	2.0250	1.9681	1.9206	
120	3.9201	3.0718	2.6802	2.4472	2.2899	2.1750	2.0874	2.0179	1.9610	1.9135	
∞	3.8415	2.9957	2.6049	2.3719	2.2141	2.0986	2.0110	1.9415	1.8846	1.8371	

組內自由度

用於線性回歸時
迴歸自由度 = 自變數 k
殘差自由度 = 樣本數 $N - k - 1$

ANOVA(變異數)分析 - 單因子變異數分析

Step 5 事後比較

由於變異數分析只能得出「組間是否有差異」的結論，具體哪幾組之間有差異，仍需要進一步統計分析，這時就需要用到兩兩比較方法(事後比較)

方法1 杜凱的HSD(Honestly Significant Difference)方法

- 任2組之間平均數的差異絕對值 $\geq$ HSD值：這2組間有顯著差異
- 限制：各組的樣本數要相等

方法2 Bonferroni Correct

將原設定的 α 再除以配對組數所得新的 α' (顯著水平)，用以進行兩兩樣本平均數間的檢定以驗證差異

ANOVA(變異數)分析 - 單因子變異數分析

方法1 杜凱的HSD方法

應變數清單(E):

減重效果

1

事後(H)...

對照(N)...

選項(O)...

拔靴法(B)...

因數(E):

飲食編碼

☒ 整體檢定的估計效應大小(M)

確定

貼上(P)

重設(R)

取消

說明

單因數變異數分析：事後多重比較

假設相等的變異

☐ LSD

☐ S-N-K

☐ Waller-Duncan 檢定

☐ Bonferroni

☒ Tukey

第 I 類/第 II 類 錯誤比例：100

☐ Sidak 檢定

☐ Tukey's-b

☐ Dunnett

☐ Scheffe 法

☐ Duncan

控制類別(Y)：最後一個

☐ R-E-G-W F

☐ Hochberg's GT2

檢定

☐ R-E-G-W Q

☐ Gabriel 檢定

☒ 雙邊(2) ☐ < 控制(O) ☐ > 控制(N)

未假設相等的變異

☐ Tamhane's T2

☐ Dunnett's T3

☐ Games-Howell 檢定

☐ Dunnett's C

虛無假設檢定

☒ 使用與選項中的設定相同的顯著性水準 [alpha]

☐ 為事後檢定指定顯著性水準 [alpha]

水準(V)：0.05

繼續(C)

取消

說明

ANOVA (變異數) 分析 - 單因子變異數分析

Step 2

各組的平均數差異和顯著性

事後檢定

多重比較

依變數: 減重效果
Tukey HSD

(I) 飲食編碼	(J) 飲食編碼	平均值差異 (I-J)	標準誤	顯著性	95% 信賴區間	
					下界	上界
168斷食	生酮飲食	.9240	.3484	.046	.013	1.835
	地中海飲食	1.0280*	.3484	.020	.117	1.939
	減糖飲食	1.0000*	.3484	.026	.089	1.911
生酮飲食	168斷食	-.9240	.3484	.046	-1.835	-.013
	地中海飲食	.1040	.3484	.991	-.807	1.015
	減糖飲食	.0760	.3484	.996	-.835	.987
地中海飲食	168斷食	-1.0280*	.3484	.020	-1.939	-.117
	生酮飲食	-.1040	.3484	.991	-1.015	.807
	減糖飲食	-.0280	.3484	1.000	-.939	.883
減糖飲食	168斷食	-1.0000*	.3484	.026	-1.911	-.089
	生酮飲食	-.0760	.3484	.996	-.987	.835
	地中海飲食	.0280	.3484	1.000	-.883	.939

若P值<0.05，則代表2組之間有顯著差異

結論：

- 168斷食是這些減重方法中效果最好的
- 生酮飲食、減糖飲食、地中海飲食效果都差不多

*. 平均值差異在 0.05 層級顯著。

補充

迴歸線圖

Step 1 上方工具列選擇「圖形」功能。

*無標題2 [資料集1] - IBM SPSS Statistics 資料編輯器

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 資料(D) 轉換(T) 分析(A) **圖形(G)**

7 :

	廣告費用千元x	銷售額千元y	變數	變數	變數
1	350	10000			
2	560	12300			
3	560	12800			
4	650	13200			
5	880	14400			
6	1100	14400			
7	1100	15900			
8	1400	16800			

Step 2 選擇「迴歸變數圖」

圖形(G) 公用程式(U) 延伸(X) 視窗(W)

- 圖表建置器(C)...
- 圖表板範本選擇器(G)...
- 關係對映(R)...
- Weibull 圖...
- 比較子群組
- 迴歸變數圖**
- 長條圖(B)...
- 立體長條圖(3)...
- 線形圖(L)...
- 區域圖(A)...
- 圓餅圖(E)...

點選

迴歸線圖

Step 3 選擇X軸、Y軸變數

迴歸變數圖

使用此對話框將每個垂直軸變數對應到每個水平軸變數。
對於種類變數，會產生長條圖、折線圖或盒形圖。

變數(V):

- 廣告費用-千元(x) [廣告費...
- 銷售額-千元(y) [銷售額千...

垂直軸變數(V):

- 銷售額-千元(y) [銷售額千元y]

水平軸變數(H):

- 廣告費用-千元(x) [廣告費...

選項(O)...

Step 2 選項勾選「線性」

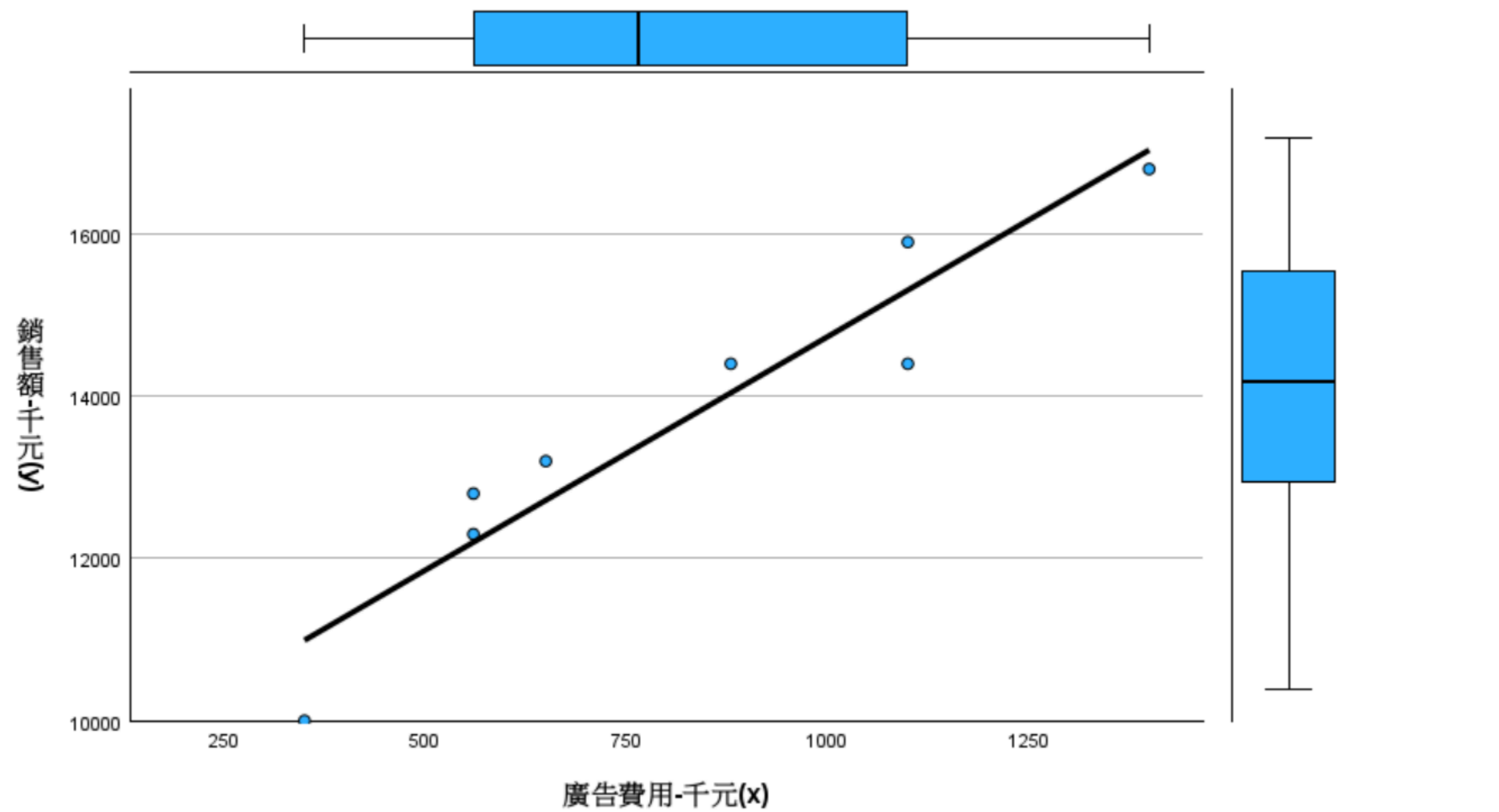
選項...

圖形標題(H):

散點圖配適線條

- ☒ 線性(L)
- ☐ 二次模型(Q)
- ☐ 三次模型(U)
- ☐ LOESS

迴歸線圖



資料集介紹- [額外練習]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	學生編號	年齡	性別	讀書(小時/天)	社群媒體(小時)	netflix(小時)	是否打工	出席率	睡眠時數	飲食品質	運動(次/周)	父母教育程度	網路品質	心理健康程度	課外活動	考試成績
2	S1000	23	Female	0	1.2	1.1	No	85	8	Fair	6	Master	Average	8	Yes	56.2
3	S1001	20	Female	6.9	2.8	2.3	No	97.3	4.6	Good	6	High School	Average	8	No	100
4	S1002	21	Male	1.4	3.1	1.3	No	94.8	8	Poor	1	High School	Poor	1	No	34.3
5	S1003	23	Female	1	3.9	1	No	71	9.2	Poor	4	Master	Good	1	Yes	26.8
6	S1004	19	Female	5	4.4	0.5	No	90.9	4.9	Fair	3	Master	Good	1	No	66.4
7	S1005	24	Male	7.2	1.3	0	No	82.9	7.4	Fair	1	Master	Average	4	No	100
8	S1006	21	Female	5.6	1.5	1.4	Yes	85.8	6.5	Good	2	Master	Poor	4	No	89.8
9	S1007	21	Female	4.3	1	2	Yes	77.7	4.6	Fair	0	Bachelor	Average	8	No	72.6
10	S1008	23	Female	4.4	2.2	1.7	No	100	7.1	Good	3	Bachelor	Good	1	No	78.9
11	S1009	18	Female	4.8	3.1	1.3	No	95.4	7.5	Good	5	Bachelor	Good	10	Yes	100
12	S1010	19	Female	4.6	3.7	0.8	No	77.6	5.8	Fair	1	None	Good	3	No	63.3
13	S1011	23	Male	3.9	2.4	2.5	No	71.7	7.9	Fair	2	Bachelor	Average	1	No	74.4
14	S1012	19	Female	3.7	2.1	0.4	Yes	81.1	4.5	Fair	1	Bachelor	Good	9	No	76.9
15	S1013	19	Female	3.4	2.7	2.7	No	89.3	4.7	Fair	4	Bachelor	Good	10	No	75.8
16	S1014	24	Male	2.4	1.5	0.7	No	87.4	6.7	Poor	6	Bachelor	Average	9	No	78.9
17	S1015	21	Male	3.1	5	1	No	97.5	6.5	Good	6	High School	Average	7	No	74
18	S1016	20	Male	1	0.6	0.2	No	92.9	5.6	Poor	3	High School	Poor	8	Yes	55.2
19	S1017	24	Female	3.4	2.7	1.2	No	94.7	7.5	Poor	0	High School	Average	1	Yes	70.8
20	S1018	24	Other	2	4.9	2.9	Yes	88.3	7.1	Good	2	High School	Good	5	No	43.9

- 資料集〈學生習慣與表現〉
- 本資料集涵蓋學生的各項生活習慣與背景，包括讀書時數、每周運動次數、社群網站和Netflix花費時數等連續變數及飲食品質、網路品質、父母教育程度等類別變數

目標：

- 練習線性回歸和ANOVA分析操作，找出各個變數對成績的影響

可嘗試練習：

1. 將是否打工與是否參加課外活動轉成0和1，
並作為線性回歸的自變數
2. 同時在線性回歸加入多個自變數

多元線性迴歸分析

Multiple Regression Analysis

$$Y = A + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + \dots$$

- 分析多個自變數與應變數的影響程度
- 比起個別分析，能看出應變數被多個自變數同時干擾的影響
- 須注意共線性



將類別變數(是、否)編碼成數值變數(1、0)

Step 1 上方工具列選擇「轉換」功能。

Step 2 請選擇「重新編碼成不同變數」-

*無標題3.sav [資料集1] - IBM SPSS Statistics 資料編輯

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 資料(D) 轉換(T)				
2 : 睡眠時數 4.6				
	學生編號	年齡	性別	
1	S1000	23	Female	
2	S1001	20	Female	
3	S1002	21	Male	
4	S1003	23	Female	

轉換(T) 分析(A) 圖形(G) 公用程式(U)

計算變數(C)...

程式設計轉換

計算觀察值內的值(O)...

偏移值(E)...

重新編碼成相同的變數(S)...

重新編碼成不同變數(R)...

自動重新編碼(A)...

Extended Recode

建立虛擬變數

視覺化歸類(B)...

將類別變數(是、否)編碼成數值變數(1、0)

Step 3

選擇變數並命名編碼後變數名稱後設定「舊值與新值」。

字串變數 -> 輸出變數：

是否打工 -> 打工編號

輸出變數

名稱(N):

打工編號

標籤(L):

變更(H)

舊值與新值(O)...

如果(I)... (選用性觀察值選擇條件)

確定 貼上(P) 重設(R) 取消 說明

將類別變數(是、否)編碼成數值變數(1、0)

Step 4 設定舊值與對應新值並按下新增。

重新編碼成不同的變數：舊值與新值

舊值

☒ 值(V):

Yes

☐ 系統遺漏(S)

☐ 系統或使用者遺漏(U)

☐ 範圍(N):

至(I)

☐ 範圍，從最低到值(G):

☐ 範圍，從值到最高(E):

☐ 所有其他值(O)

新值

☒ 值(L): 1

☐ 系統遺漏(Y)

☐ 複製舊值(P)

舊值 -> 新值(D):

'No' -> 0

新增(A)

變更(C)

移除(M)

☐ 輸出變數為字串(B) 寬度(W): 8

☐ 將數值字串轉換為數字 ('5' -> 5)(M)

繼續(C) 取消 說明

多元迴歸分析

Step 1 上方工具列選擇「分析」功能。

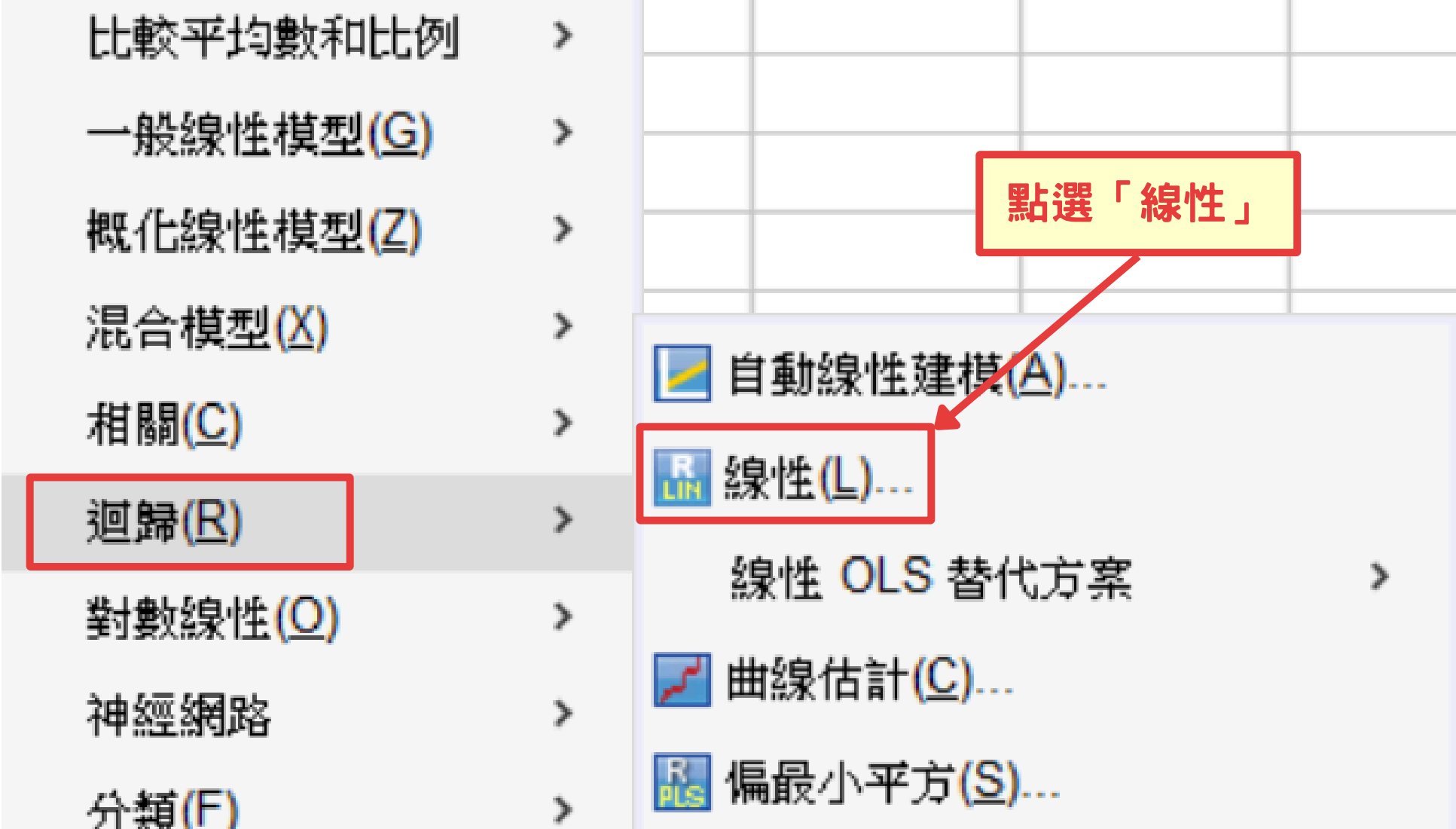


檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 資料(D) 轉換(T) **分析(A)**

2 : 睡眠時數 4.6

	學生編號	年齡	性別	讀書小時天
1	S1000	23	Female	.
2	S1001	20	Female	6.
3	S1002	21	Male	1.
4	S1003	23	Female	1.

Step 2 請選擇「迴歸」->「線性」



比較平均數和比例 >
一般線性模型(G) >
概化線性模型(Z) >
混合模型(X) >
相關(C) >
迴歸(R) >
對數線性(O) >
神經網路 >
分類(F) >

點選「線性」

自動線性建模(A)...
線性(L)...
線性 OLS 替代方案 >
曲線估計(C)...
偏最小平方(S)...

多元迴歸分析

Step 3 設定迴歸模型的輸入資料並勾選「共線性診斷」。

線性迴歸(A)

應變數(D): 考試成績

自變數(I): 讀書(小時/天) [讀書小時天], 社群媒體(小時) [社群媒體小..., netflix(小時) [netflix小時]

方法(M): 輸入

選擇變數(E): 規則(U)...

觀察值標籤(C):

WLS 加權(H):

統計量(S)...

圖形(I)...

儲存(S)...

選項(O)...

樣式(L)...

拔靴法(B)...

確定 貼上(P) 重設(R) 取消 說明

線性迴歸：統計量

迴歸係數

☒ 估計值(E)

☐ 信賴區間(N)

層次 (%): 95

☐ 共變數矩陣(V)

☒ 模型配適度(M)

☐ R 平方變更量(S)

☐ 敘述統計(D)

☐ 部分與偏相關性(P)

☒ 共線性診斷(L)

☐ 選取準則

殘差

☐ PRESS

☐ Durbin-Watson

☐ 逐觀察值診斷(C)

☒ 設離群值之臨界值(O): 3 標準差

☐ 所有觀察值(A)

繼續(C) 取消 說明

多元迴歸分析

調整後R²：0.900。R²會隨變數增加而上升，因此須改看調整後R²。結果表示此模型能解釋90% 的變異。

模型摘要

模型	R	R 平方	調整後 R 平方	標準估計誤差
1	.949 ^a	.901	.900	5.3353

a. 解釋變數：（常數），課外活動編號, 讀書(小時/天), 心理健康程度, 社群媒體(小時), netflix(小時), 睡眠時數, 打工編號, 運動(次/周), 出席率

F值:1002.227。
顯著值 (p 值)：<0.001。表示模型整體顯著。

變異數分析^a

模型		平方和	自由度	均方	F	顯著性
1	迴歸	256757.769	9	28528.641	1002.227	<.001 ^b
	殘差	28180.598	990	28.465		
	總計	284938.368	999			

a. 應變數: 考試成績
b. 解釋變數：（常數），課外活動編號, 讀書(小時/天), 心理健康程度, 社群媒體(小時), netflix(小時), 睡眠時數, 打工編號, 運動(次/周), 出席率

多元迴歸分析

係數^a

模型		非標準化係數		標準化係數	T	顯著性	共線性統計量	
		B	標準錯誤	β			容差	VIF
1	(常數)	6.082	1.905		3.193	.001		
	讀書(小時/天)	9.576	.115	.833	83.147	<.001	.996	1.004
	社群媒體(小時)	-2.622	.144	-.182	-18.166	<.001	.995	1.005
	netflix(小時)	-2.278	.157	-.145	-14.498	<.001	.999	1.001
	出席率	.145	.018	.081	8.060	<.001	.995	1.005
	睡眠時數	2.005	.138	.146	14.546	<.001	.997	1.003
	運動(次/周)	1.453	.083	.174	17.404	<.001	.997	1.003
	心理健康程度	1.949	.059	.329	32.859	<.001	.999	1.001
	打工編號	.218	.412	.005	.530	.596	.996	1.004
	課外活動編號	-.016	.363	.000	-.045	.964	.998	1.002

a. 應變數: 考試成績

多元迴歸分析

模型		共線性統計量	
		容差	VIF
1	(常數)		
	讀書(小時/天)	.996	1.004
	社群媒體(小時)	.995	1.005
	netflix(小時)	.999	1.001
	出席率	.995	1.005
	睡眠時數	.997	1.003
	運動(次/周)	.997	1.003
	心理健康程度	.999	1.001
	打工編號	.996	1.004
	課外活動編號	.998	1.002

a. 應變數: 考試成績

共線性：兩個或以上的自變數高度相關，表示提供的資訊過於相似，或是其中一個自變數可被其他自變數預測。當有嚴重共線性時，應移除或合併變數。

容差(Tolerance): $1-R^2_j$ ，容差<0.1表示嚴重共線性

VIF: 為容差的倒數，**VIF>10**表示嚴重共線性

此模型變數間並無共線性問題

Q&A





THANK YOU.